

AI 工具使用详情

一、所用 AI 工具名称、版本或型号

工具名称：DeepSeek 对话式 AI 助手

模型型号：deepseek-v4-flash

使用方式：以逐轮对话方式交互，用于下列辅助性工作。

二、具体使用目的和环节

(1) 文献与规范查阅辅助。用于核对参考文献条目的题录信息（如线性优化、多目标优化、Shapley 值、电价预测综述等），并梳理竞赛对论文格式、图表与结果文件的要求。

(2) 数据与结果的独立复算核对。用于将论文中的数值与求解结果文件（各问结果汇总、独立复算记录、灵敏度与组合对照实验汇总）逐项比对，检查是否存在抄录错误、口径混用或引用失配。

(3) 论文语言润色与结构压缩。用于对已由参赛队写定的段落进行去重、压缩与措辞统一，包括消除重复解释、统一术语（负载、光伏发电功率、储电量等）与统一数字单位形式。

(4) LaTeX 排版与引用检查。用于编译排错（表格超宽、公式编号、字体设置）、图表编号与正文引用一致性核查，以及版式处理。

需特别说明：模型选择、模型名称确定、公式建立与推导、参数取值、结果解释与结论均由参赛队员完成；AI 工具仅就表述方式、排版实现与数值核对提供辅助，并接受参赛队逐项人工审查与核实。

三、主要提示方式与使用过程说明（附典型交互示例）

参赛队以“提出明确的核查或改写要求—由 AI 执行并给出依据—参赛队复核取舍”的方式使用该工具。AI 输出仅作为待核对的草稿或线索，凡未经参赛队核实的内容一律不进入论文。以下为三个典型交互示例。

示例一：图表编号与正文引用的一致性核查

参赛队提示（原文）：“你再检查一遍文章的图号，表号，以及引用和正文对的上”。

AI 主要输出与依据：从 LaTeX 辅助文件读取全部图表标签的实际编号，核对结果为图 1—17、表 1—31 编号连续且无重复；逐条核对正文交叉引用 39 处，均指向正确对象，未发现悬空引用；报告一处隐患，正文中“按表 1—表 3 给出结果”易与本文表号混淆，建议明确为“题目附件 5 中表 1—表 3”。

参赛队核验与采纳：参赛队复核 AI 给出的编号清单后，采纳该条修改建议并完成修改。

示例二：数字单位形式的统一

参赛队提示（原文）："同一结果只保留一种单位……605864.43 元，即 60.5864 万元 → 直接写 60.5864 万元"，并指定"单日结果用 kWh、元，全年与统计期汇总用万 kWh、万元，小额诊断差值保留元"。

AI 主要输出与依据：按参赛队给定的分层规则，检索全文中"元，即万元""kWh，即万 kWh"形式的双单位重复表述并逐一消除；将全年与章节级汇总数值统一换算为万元、万 kWh，保留单日结果与小额度差值原单位不变；列出每一处改动前后的对照，供参赛队逐项确认。

参赛队核验与采纳：单位分层规则由参赛队确定；参赛队复核换算结果后采纳，并保留表格与附录中的精确原值。

示例三：模型名称与费用名称的统一

参赛队提示（原文节选）："模型名称必须'一问一个正式名称'""费用名称建议固定成 5 个，别再互相代换……例如问题三：正常购电结算费用 = 0:00 原计划购电费用 + 购电调整费用。"

AI 主要输出与依据：按参赛队给定的正式模型名称，检索全文并完成统一；指出"正常购电费用"一词在不同表格中分别指代"0:00 原计划购电费用"与"正常购电结算费用"，存在同词异义风险；按参赛队给出的费用名称体系修正相应表头，并在正文中补充一次定义关系。

参赛队核验与采纳：正式名称与费用名称体系均由参赛队确定；参赛队复核后采纳修改，并自行决定保留问题四原有的模型名称表述。

四、对 AI 输出的采纳、人工修改和核验情况

参赛队对 AI 输出建立了固定核验流程：AI 提出的每一处改动均需给出可回溯的依据（结果文件中的具体字段、LaTeX 标签的实际编号或论文原文出处），参赛队逐条判断是否采纳。主要情况如下。

数值类输出：全部与求解结果文件逐项比对后采纳，参赛队另对关键数字做过独立手工复算。

表述类输出：参赛队对语气、术语与信息取舍作最终判断；多处 AI 初稿被参赛队否定或改写，例如缺少直接证据的推断（"过强反馈会带来更频繁的调整"），以及将"实际光伏发电功率"机械简化为"光伏发电功率"的处理，均被参赛队指出并修正。

排版类输出：以编译日志为依据核验（无编译错误、无表格超宽、无未定义引用），确认后采用。

核心建模内容：模型假设、模型选择、公式推导、参数取值与结论均由参赛队员完成，AI 未参与生成核心建模与分析成果。

五、其他说明

本参赛作品的核心建模与分析由参赛队主导完成，AI 工具参与的内容已逐项人工审查与核实；论文中所有数值结果均来自参赛队的求解程序输出，并经独立复算脚本核验；本节及声明内容真实、完整，未隐瞒 AI 工具的使用情况。